

Clase 029 — Nmap: descubrimiento de hosts y técnicas de ping

Parte: **1 — Redes y seguridad de redes** · Fuente: *Nmap Network Scanning, G. Lyon* 🕒 Duración estimada: **100 min** · Nivel: **Fundamentos**

🎯 Objetivo

Aprender a descubrir qué hosts están vivos en una red usando las distintas técnicas de "host discovery" de Nmap (ARP, ICMP, TCP, UDP), entender cuándo usar cada una según la topología y las defensas, y producir un inventario fiable de la superficie de red antes de escanear puertos.

📖 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Ejecutar** un barrido de descubrimiento (`-sn`) sobre un rango o subred.
2. **Elegir** la técnica de sonda adecuada (ARP, ICMP echo/timestamp, TCP SYN/ACK, UDP).
3. **Interpretar** por qué un host aparece como "up" o "down" y sus falsos negativos.
4. **Controlar** la resolución DNS y la temporización del descubrimiento.
5. **Exportar** la lista de hosts vivos para las siguientes fases.
6. **Evitar** ruido innecesario y respetar los límites del alcance autorizado.

📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Fases de un escaneo Nmap	Ubica el descubrimiento en el flujo
2	<code>-sn</code> (ping scan, sin puertos)	Inventario rápido de hosts vivos
3	ARP discovery en LAN	El método más fiable en red local
4	Sondas ICMP (<code>-PE</code> , <code>-PP</code> , <code>-PM</code>)	Descubrimiento a través de routers
5	Sondas TCP/UDP (<code>-PS</code> , <code>-PA</code> , <code>-PU</code>)	Rodear firewalls que bloquean ICMP
6	Control de DNS (<code>-n</code> , <code>-R</code>)	Velocidad y sigilo
7	Formatos de salida (<code>-oA</code>)	Alimentar fases posteriores

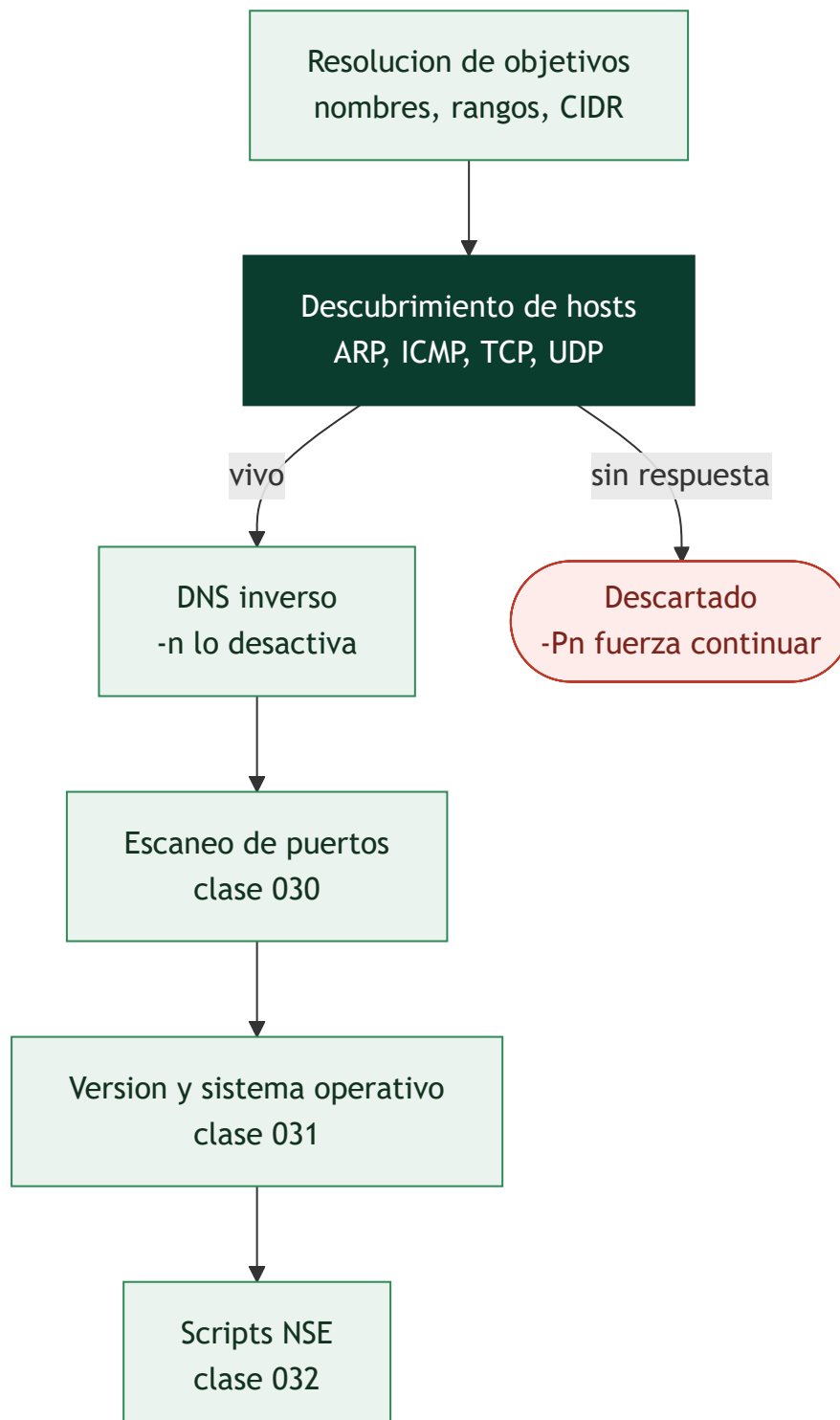
💬 Explicación en profundidad

Nmap es una tubería, y saltarse una fase distorsiona el resultado

Nmap no ejecuta "un escaneo": ejecuta una secuencia de fases, y cada una alimenta a la siguiente. Primero resuelve los objetivos, después **descubre** qué hosts están vivos, luego resuelve DNS inverso de los que

respondieron, a continuación escanea puertos sobre esos hosts, y por último aplica detección de versión, de sistema operativo y scripts NSE si se lo pides. Entender esa tubería explica el fallo más caro del principiante: si la fase de descubrimiento decide erróneamente que un host está caído, **Nmap nunca le escanea los puertos**, y el informe dirá que no hay nada donde sí había un servidor.

De ahí que existan dos banderas complementarias que conviene tener siempre presentes. `-sn` hace **solo** descubrimiento y omite el escaneo de puertos: es el inventario rápido. Y `-Pn` hace lo contrario, **omitir el descubrimiento** y tratar a todos los objetivos como vivos: es lo que se usa contra hosts que no responden a ninguna sonda —muy común en redes con firewall— a costa de tardar mucho más, porque escanea también direcciones vacías.



En la LAN manda ARP, y no hay discusión

Cuando el objetivo está en tu mismo segmento de capa 2, Nmap ignora lo que le pidas y usa **ARP**, porque es la técnica correcta por una razón estructural: para enviarle un paquete IP a un vecino hay que conocer su MAC de todas formas, así que la consulta ARP es obligatoria. Y como ARP vive por debajo de IP, ningún firewall de host puede ignorarlo sin dejar de participar en la red. El resultado es que el descubrimiento en LAN es rápido y prácticamente infalible, mientras que a través de un router es un ejercicio de probabilidades.

Fuera del segmento local sí eliges. Las sondas ICMP — `-PE` (echo), `-PP` (timestamp), `-PM` (address mask) — son las clásicas, y muchas redes filtran el echo pero olvidan las otras dos. Las sondas TCP son las más útiles contra firewalls: `-PS` envía un SYN a un puerto (cualquier respuesta, `SYN/ACK` o `RST`, demuestra que el host existe) y `-PA` envía un ACK, que atraviesa filtros sin estado que solo bloquean SYN. `-PU` prueba UDP buscando el `ICMP port unreachable`, que también prueba existencia. La estrategia razonable contra una red desconocida es combinar varias contra puertos con probabilidades altas: `-PS22,80,443 -PA3389 -PU161`.

El DNS es una fuga y un freno

Por defecto Nmap resuelve el DNS inverso de los hosts que responden. Eso tiene dos costes que conviene decidir a conciencia. El primero es **velocidad**: en un `/16` con poca respuesta, las consultas DNS pueden dominar el tiempo total del escaneo; `-n` las desactiva y suele ser la única optimización que hace falta. El segundo es **sigilo**: cada consulta inversa deja tu interés registrado en el servidor DNS de la organización, que a menudo es justamente el servidor que un defensor está monitorizando. En un ejercicio con requisitos de discreción, `-n` no es una optimización, es una medida operativa.

Por último, `-oA base` guarda a la vez los tres formatos —normal, *grepable* y XML— con el mismo prefijo, y ese hábito paga solo. El XML es lo que consumen las herramientas posteriores y los informes; el *grepable* es lo que te deja sacar una lista de IPs con un puerto abierto en una línea de `awk` para alimentar la fase siguiente.

Definiciones y características

- **Host discovery**: fase en la que Nmap determina qué objetivos están activos antes de escanear puertos, para no perder tiempo en IPs muertas.
- **ARP scan**: en una LAN, Nmap usa ARP en lugar de IP; es rápido y no se puede filtrar fácilmente porque opera en capa 2.
- **Ping scan (`-sn`)**: realiza descubrimiento pero **omite** el escaneo de puertos; devuelve solo la lista de hosts vivos.
- **Sonda TCP SYN a 443 (`-PS443`)**: envía un SYN; un SYN/ACK o RST prueba que el host existe aunque bloquee ICMP.
- **Falso negativo**: host vivo que aparece como "down" porque filtró todas las sondas usadas.

Glosario

Término	Definición concisa
Fases de Nmap	Objetivos → descubrimiento → DNS → puertos → versión/OS → NSE
<code>-sn</code>	Solo descubrimiento de hosts; no escanea puertos
<code>-Pn</code>	Omite el descubrimiento y trata todo objetivo como vivo
ARP discovery	Descubrimiento en la LAN mediante consultas ARP; el más fiable
<code>-PE</code> / <code>-PP</code> / <code>-PM</code>	Sondas ICMP: echo, timestamp y address mask
<code>-PS</code>	Sonda TCP SYN a un puerto para probar existencia del host
<code>-PA</code>	Sonda TCP ACK; atraviesa filtros sin estado
<code>-PU</code>	Sonda UDP; busca el ICMP <i>port unreachable</i>
<code>-n</code> / <code>-R</code>	Nunca resolver DNS / resolver siempre
<code>-oA</code>	Guarda salida en los tres formatos (normal, grepable y XML)
Formato grepable	Salida de una línea por host, pensada para <code>grep</code> / <code>awk</code>
Host vivo	Objetivo que respondió a alguna sonda de descubrimiento
Falso negativo de descubrimiento	Host activo descartado por no responder; se corrige con <code>-Pn</code>

Herramientas y preparación

- **Nmap 7.x:** `sudo apt install nmap` / `brew install nmap` / instalador Windows.
- Laboratorio: red interna con 2–4 VMs (p. ej. `192.168.56.0/24`). Ejecuta desde la VM atacante.
- Verifica la versión: `nmap --version`.

 **Nota ética:** escanea únicamente redes y hosts de tu propiedad o con autorización explícita por escrito. El escaneo no autorizado puede ser ilegal y disparar alertas. Todo lo de esta clase se hace en tu laboratorio aislado.

Laboratorio guiado

1. **Barrido de subred** (solo descubrimiento):

```
bash sudo nmap -sn 192.168.56.0/24
```

2. **Fuerza ARP** en LAN y mira los paquetes en paralelo con `tcpdump`:

```
bash sudo nmap -sn -PR 192.168.56.0/24
```

3. **Descubrimiento a través de router** con ICMP echo + timestamp + TCP SYN a 80/443:

```
bash sudo nmap -sn -PE -PP -PS80,443 192.168.56.101
```

4. **Sonda TCP ACK** para hosts que dejan pasar respuestas a conexiones establecidas:

```
bash sudo nmap -sn -PA80 192.168.56.101
```

5. **Desactiva ping** (asume que están vivos) cuando el objetivo bloquea todo descubrimiento:

```
bash sudo nmap -Pn 192.168.56.101
```

6. **Solo listar** objetivos sin enviar paquetes (list scan) para validar tu rango:

```
bash nmap -sL 192.168.56.0/28
```

7. **Sin resolución DNS** para acelerar:

```
bash sudo nmap -sn -n 192.168.56.0/24
```

8. **Guarda en los tres formatos** para reutilizar:

```
bash sudo nmap -sn 192.168.56.0/24 -oA hosts-vivos
```

9. Extrae la lista limpia de IPs vivas:

```
bash grep "Up" hosts-vivos.gnmap | awk '{print $2}'
```

Ejercicios

1. Compara el número de hosts detectados con `-sn` por defecto vs. `-sn -PR` en tu LAN. Explica la diferencia.
2. Usa `tcpdump` para confirmar qué sondas envía `-sn` cuando el objetivo está en otra subred.
3. Descubre hosts que solo responden a TCP SYN en 22 (`-PS22`).
4. Ejecuta un list scan (`-sL`) de un /29 y verifica que no genera tráfico a los objetivos.
5. Guarda resultados con `-oA` y escribe un one-liner que produzca un archivo `vivos.txt` con una IP por línea.
6. Investiga y prueba `--traceroute` junto a `-sn` para mapear la ruta hacia un host.

Reto verificable

Sobre tu subred de laboratorio, produce un archivo `vivos.txt` con las IPs de todos los hosts activos, usando la técnica de descubrimiento que detecte el mayor número de hosts. Justifica en 3–4 líneas por qué elegiste esa técnica y adjunta el comando y la evidencia de `tcpdump` que confirma el tipo de sondas enviadas.

Criterio de aceptación: la lista incluye todos los hosts que el revisor sabe que están encendidos en la red, y la justificación es coherente con la topología (ARP en LAN, TCP/ICMP a través de router).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Todos los hosts salen "down"	El objetivo filtra tus sondas; prueba <code>-Pn</code> o varía las sondas (<code>-PS</code> , <code>-PA</code> , <code>-PU</code>)
Descubrimiento muy lento	Resolución DNS activa; añade <code>-n</code>
En LAN detecta menos hosts de lo esperado	Firewalls de host bloquean ICMP; usa ARP (<code>-PR</code> , es el default en LAN)
"requires root privileges"	Las sondas raw necesitan privilegios; usa <code>sudo</code>
Escaneas y no ves nada en la red destino	Estás en otra subred sin ruta; verifica routing y usa sondas TCP

Preguntas frecuentes

 **¿`-sn` escanea puertos?** No. `-sn` hace solo descubrimiento de hosts. Antes se llamaba `-sP` . Para puertos necesitas otro tipo de escaneo (siguiente clase).

 **¿Por qué a veces `-Pn` es mejor?** Cuando el objetivo bloquea todo descubrimiento, `-Pn` salta la fase y escanea directamente, evitando falsos negativos, a costa de más tiempo (escanea IPs que podrían estar muertas).

 **¿ARP funciona a través de un router?** No. ARP es de capa 2 y solo sirve dentro del mismo dominio de difusión (tu LAN). Fuera de ella se usan sondas IP.

 **¿El descubrimiento es detectable?** Sí. Genera tráfico característico que un IDS puede alertar. Ajusta la temporización y limita el alcance a lo autorizado.

Referencias

- Lyon, G. *Nmap Network Scanning*, cap. "Host Discovery". <https://nmap.org/book/host-discovery.html>
- Nmap Reference Guide. <https://nmap.org/book/man.html>
- Nmap: Host Discovery Techniques. <https://nmap.org/book/host-discovery-techniques.html>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 028 — tcpdump y captura de tráfico en línea de comandos](#)

Siguiendo clase

[Clase 030 — Nmap: escaneo de puertos y tipos de escaneo](#)